

15. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Alapvédelem: szigetelés, burkolatok, elkerítések és hozzáférés elleni védelem

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

A villamos berendezések első biztonsági megoldásai közé tartozott az aktív részek elszigetelése és elzárása. A mai készülékeknél ugyanez az alapelv jelenik meg korszerű szigetelésekben, burkolatokban és érintést megakadályozó szerkezeti megoldásokban.

1. Az alapvédelem célja

Az alapvédelem normál üzemi állapotban akadályozza meg, hogy személy veszélyes aktív részt érinthessen meg. Vagyis már a berendezés kialakításának biztosítania kell, hogy a feszültség alatt álló részek ne legyenek szabadon hozzáférhetők.

2. Aktív részek alapszigetelése

Az aktív részeket olyan szigeteléssel kell ellátni, amely rendeltetésszerű használat mellett tartósan megakadályozza az érintkezést. A szigetelés nem azonos egy könnyen eltávolítható festék- vagy lakkréteggel; a védelemnek a berendezés üzemi és környezeti igénybevételeihez kell igazodnia.

3. Burkolatok és védőfedések

A burkolat fizikai akadályt képez a személy és az aktív rész között. Ilyen például egy elosztószekrény ajtaja, készülékház vagy kapocsfedél. A burkolatnak a várható mechanikai és környezeti igénybevétel mellett is biztosítania kell a szükséges védelmet.

4. IP-védettség kapcsolata az alapvédelemmel

Az IP-jelölés a burkolat szilárd testek és víz behatolásával szembeni védelmére utal. Az első számjegy egyben fontos információt ad a veszélyes részek hozzáférhetőségének korlátozásáról is. A szükséges IP-fokozatot mindig a környezet és a használat alapján kell megválasztani.

5. Akadály és elkerítés

Bizonyos villamos terekben az aktív részekhez való véletlen hozzáférés akadállyal vagy elkerítéssel is korlátozható. Ezek alkalmazása különösen olyan helyeken jellemző, ahol a hozzáférés ellenőrzött, és a berendezést villamos szakemberek vagy kioktatott személyek kezelik.

6. Hozzáférés korlátozása

Zárt villamos kezelőterek, kulccsal vagy szerszámmal nyitható burkolatok és megfelelő elhelyezés mind azt szolgálják, hogy illetéktelen vagy felkészületlen személy ne kerülhessen veszélyes aktív részek közelébe.

7. Mikor tekinthető sérültnek az alapvédelem?

Repedt készülékház, hiányzó fedél, nyitott kötődoboz, sérült vezetékszigetelés, hiányzó vakfedél vagy szerszám nélkül hozzáférhető aktív rész mind olyan állapot, amely az alapvédelem hiányára vagy romlására utalhat.

8. Szakmai ellenőrzési sorrend

Látható-e aktív rész? Hozzáférhető-e kézzel vagy tárggyal? Ép-e a szigetelés és a burkolat? Megfelel-e a környezetnek az IP-védettség? Csak arra jogosult személy férhet-e hozzá?

Következő hét

16. hét - Hibavédelem: védővezető, földelés, EPH és automatikus lekapcsolás alapjai.